Ćwiczenie 1 – Przygotowanie schematu bazy danych

Część teoretyczna

Schemat relacyjnej bazy danych

- Relacyjna baza danych składa się z **tabel**, które przechowują dane w wierszach i kolumnach.
- Każda tabela powinna mieć **klucz główny (PRIMARY KEY)** – unikalny identyfikator wiersza.
- **Klucz obcy (FOREIGN KEY)** łączy tabele, wskazując zależności między nimi (np. które zwierzę jest pod opieką którego opiekuna).

Typy danych w SQL

- `INT` – liczby całkowite, np. ID.
- `VARCHAR(n)` – tekst o maksymalnej długości `n`.
- `DATE` – data w formacie YYYY-MM-DD.
- `VARCHAR(MAX)` – długi tekst, np. opis obszaru w zoo.

Autonumerowanie

- Kolumna z `IDENTITY` w SQL Server automatycznie generuje kolejne liczby przy dodawaniu nowych wierszy.
- Pozwala to uniknąć błędów przy wstawianiu danych (nie trzeba ręcznie podawać ID).

NULL

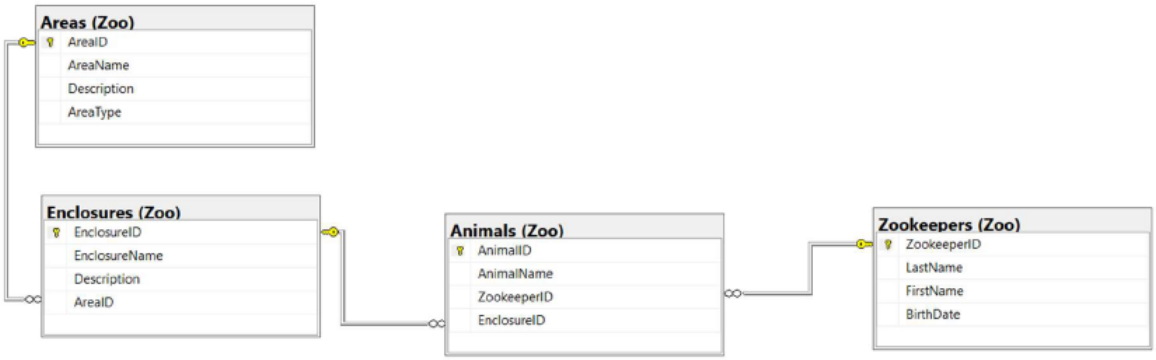
- `NULL` – wartość brakująca
- `NOT NULL` – kolumna nie może być pusta
- Kolumny, które są kluczem głównym, zawsze muszą być `NOT NULL`**.**

Kolejność działań

1. Tworzymy tabelę z odpowiednimi kolumnami i kluczem głównym.
2. Dodajemy ograniczenia `NOT NULL` dla kolumn, które mają być kluczami.
3. Tworzymy powiązania między tabelami przez klucze obce.
4. Wstawiamy przykładowe dane.
5. Na końcu można wygenerować diagram relacji (Database Diagram) w SSMS, aby zobaczyć wizualnie strukturę bazy.

Część praktyczna

W kolejnych ćwiczeniach utworzona zostanie prosty diagram relacyjnej bazy danych dla ogrodu zoologicznego.



1. Przejdź do swojego schematu bazy danych

```
USE s1234567
```

2. Utwórz tabelę `Zookeepers` w schemacie `Zoo`.

```
CREATE TABLE Zoo.Zookeepers (
ZookeeperID INT,
LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
FirstName VARCHAR(50),
BirthDate DATE NULL
);
```

3. Tabela `Zoo.Zookeepers` nie posiada utworzonego klucza głównego. Utwórz klucz korzystając z polecenia:

```
ALTER TABLE Zoo.Zookeepers
ADD PRIMARY KEY (ZookeeperID)
```

Pojawi się komunikat błędu mówiący o tym, że nie można utworzyć klucza głównego, ponieważ atrybut, który ma być kluczem musi mieć ograniczenie `NOT NULL`. Dodaj poniższe ograniczenie do tabeli, a następnie spróbuj ponownie utworzyć klucz główny.

```
ALTER TABLE Zoo.Zookeepers
ALTER COLUMN ZookeeperID INT NOT NULL
```

4. Wstaw przykładowe wiersze do tabeli `Zoo.Zookeepers`.

```
-- Przykład wstawiania po jednej linii
INSERT INTO Zoo.Zookeepers (LastName, FirstName, BirthDate)
VALUES ('Smith', 'John', '1980-05-15');

-- Przykład wstawiania wielu wierszy naraz
INSERT INTO Zoo.Zookeepers (LastName, FirstName, BirthDate)
VALUES
('Jones', 'Emily', '1992-08-21'),
('Brown', 'Michael', '1975-11-03');
```

Pojawi się komunikat błędu mówiący błędnej liczbie kolumn. Wynika to z tego, że na atrybucie `ZookeeperID` nie ma autonumerowania. Uwaga! Autonumerowania nie można dodać po utworzeniu tabeli. Możliwe najprostsze rozwiązania:

- Usunięcie tabeli i utworzenie jej na nowo uwzględniając `IDENTITY`
- Dodać nowy atrybut uwzględniający `IDENTITY`, usuną wcześniejszy atrybut będący kluczem, zmienić nazwę nowododanego atrybutu. Uwaga nowy atrybut będzie dodany zawsze na końcu, nie ma możliwości zmiany kolejności kolumn w T-SQL. Można zrobić to tylko w SQL Server Management Studio.

Tworzymy tabelę od nowa z użyciem IDENTITY:

```
DROP TABLE Zoo.Zookeepers

CREATE TABLE Zoo.Zookeepers
(
   ZookeeperID INT PRIMARY KEY IDENTITY (1,1),
   LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
   FirstName VARCHAR(50),
   BirthDate DATE NULL
);
```

5. Utwórz tabelę `Zoo.Animals`.

```
CREATE TABLE Zoo.Animals
(
   AnimalID INT PRIMARY KEY IDENTITY,
   AnimalName VARCHAR(50),
   ZookeeperID INT,
   CONSTRAINT FK_ZookeeperID
       FOREIGN KEY (ZookeeperID ) REFERENCES Zoo.Zookeepers (ZookeeperID)
);
```

6. Dodaj wiersze do tabeli `Zoo.Animals`.

```
-- Przykład wstawiania po jednej linii
INSERT INTO Zoo.Animals
VALUES ('Lion', 1)

-- Przykład wstawiania wielu linii
INSERT INTO Zoo.Animals
VALUES
('Elephant', 2),
('Giraffe', 3)
```

7. Utwórz nową tabelę zawierającą obszary w `Zoo` (`Zoo.Areas`).

```
CREATE TABLE Zoo.Areas (
AreaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
AreaName VARCHAR(50),
[Description] VARCHAR(MAX),
AreaType VARCHAR(50)
);
```

8. Dodaj wiersze do tabeli Areas zawierające następujące wartości:

AreaID	AreaName	Description	AreaType
1	African Forest	Area inhabited by African animals.	Forest
2	Asian Paradise	Area inhabited by Asian species.	Jungle
3	Mountain Peak	Area inhabited by mountain animals.	Mountains

Uwaga: kolumna AreaID jest autonumerowana – nie podawaj jej w instrukcji INSERT.

9. Dodaj tabelę z wybiegami dla zwierząt, które są przypisane do różnych obszarów zoo.

```
CREATE TABLE Zoo.Enclosures (
EnclosureID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
EnclosureName VARCHAR(100),
Description VARCHAR(MAX),
AreaID INT,
CONSTRAINT FK_AreaID_Enclosures FOREIGN KEY (AreaID) REFERENCES
Zoo.Areas(AreaID)
);
```

10. Uzupełnij tabelę `Zoo.Enclosures` trzema wierszami:

EnclosureID	EnclosureName	Description	AreaID
1	Lion Enclosure	Area for lions.	1
2	Panda Enclosure	Area for pandas.	2
3	Goat Enclosure	Area for goats.	3

Kolumna EnclosureID jest autonumerowana.

Wartość AreaID musi istnieć w tabeli Zoo.Areas.

11. Teraz zmodyfikuj tabelę ze zwierzętami poprzez dodanie nowego atrybutu, który przypisze zwierzę do jakiegoś wybiegu. Mogą być zwierzęta, które nie są przypisane do żadnego wybiegu.

```
ALTER TABLE Zoo.Animals
ADD EnclosureID INT,
CONSTRAINT FK_EnclosureID
FOREIGN KEY (EnclosureID)
REFERENCES Zoo.Enclosures(EnclosureID);
```

12. Przypisz zwierzęta do wybiegów, jeżeli masz taki wybieg w tabeli.

```
UPDATE Zoo.Animals SET EnclosureID = 1 WHERE AnimalName = 'Lion';
```

```
-- Przypisanie wielu zwierząt do tego samego wybiegu
UPDATE Zoo.Animals
SET EnclosureID = 2
WHERE AnimalName IN ('Elephant', 'Giraffe');
```

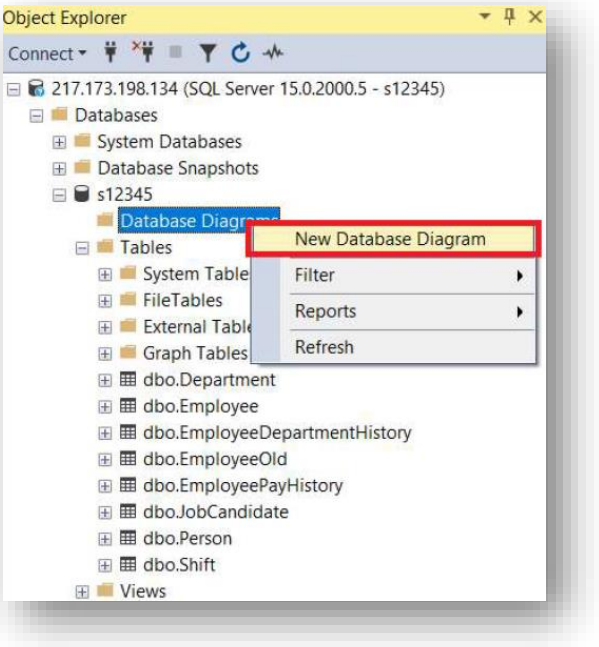
13. Dodaj do tabeli `Zoo.Animals` nowe zwierzę: nazwa zwierzęcia: `Tiger`, opiekun: `ZookeeperID = 1`, zwierzę nie jest przypisane do żadnego wybiegu. Kolumna `EnclosureID` może przyjmować wartość `NULL`.

14. Zmień opiekuna (`ZookeeperID`) na **3** dla wszystkich zwierząt, których nazwa zaczyna się na literę G (`UPDATE` z warunkiem)

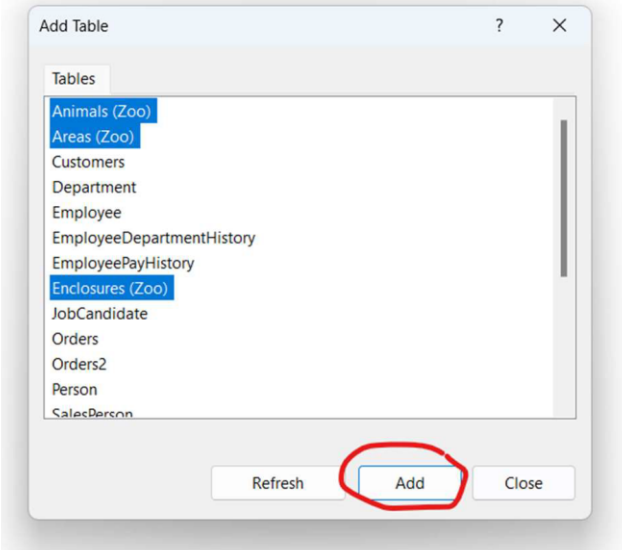
15. Spróbuj dodać do tabeli `Zoo.Animals` zwierzę: nazwa: `Wolf`, `ZookeeperID = 99`. Następnie: Odczytaj komunikat błędu i wyjaśnij, dlaczego nie udało się dodać rekordu (zapisz w komenatarzu).

16. Dodaj do tabeli `Zoo.Animals` nową kolumnę: nazwa: `ArrivalDate`, typ danych: `DATE`, kolumna może przyjmować wartości `NULL` (modyfikacja struktury tabeli).

17. Spróbujemy utworzyć schemat z przygotowanych tabel. W oknie Object Explorer znajdź węzeł Database Diagrams. Kliknij na węźle prawym przyciskiem myszy. Pojawi się podręczne menu, na którym należy wybrać opcję New Database Diagram



18. Otworzy się nowy obszar roboczy oraz okno zawierające wszystkie tabele w bazie danych.



19. Zaznacz tabelę ze schematu `Zoo`, a następnie kliknij przycisk `Add`. Tabele zostaną dodane do obszaru roboczego. Kliknij `Close`, aby zamknąć okno. Po zamknięciu okna tabele zostaną automatycznie poukładane i połączone kluczem obcym, ponieważ był on zdefiniowany w kodzie SQL.

